1P-Y EL eksamen H2023

Del 1

Oppgave 1-1

En butikk selger pakker med karbonadedeig og pakker med kyllingkjøttdeig.

	Karbonadedeig	Kyllingkjøttdeig
Vekt	400 g	600 g
Pris	80 kroner	60 kroner

a) Skriv av tabellen nedenfor. Gjør beregninger og sett inn riktige tall i de tomme rutene.

Karbonadedeig				
Vekt (g)	100	200	400	1000
Pris (kroner)			80	

Frida påstår at karbonadedeig koster dobbelt så mye per kilogram som kyllingkjøttdeig.

b) Gjør beregninger og vurder om Frida sin påstand er riktig.

Fredrik påstår at en pakke karbonadedeig koster 25 % mer enn en pakke kyllingkjøttdeig.

c) Gjør beregninger og vurder om Fredrik sin påstand er riktig.

Løsningsforslag

a) Karbonadedeig koster 80 kr for 400 g. Vi finner prisen for de ulike mengdene:

$$\frac{80\,\text{kr}}{400\,\text{g}} = 0{,}20\,\text{kr/g}$$

Karbonadedeig				
Vekt (g)	100	200	400	1000
Pris (kroner)	20	40	80	200

b) Vi finner kiloprisen for hvert produkt:

- Karbonadedeig: $\frac{80\,\text{kr}}{400\,\text{g}} = \frac{80\,\text{kr}}{0{,}4\,\text{kg}} = 200\,\text{kr/kg}$
- Kyllingkjøttdeig: $\frac{60\,\text{kr}}{600\,\text{g}} = \frac{60\,\text{kr}}{0{,}6\,\text{kg}} = 100\,\text{kr/kg}$

Siden $200 = 2 \cdot 100$, er karbonadedeig nøyaktig dobbelt så dyrt per kilogram som kyllingkjøttdeig.

Frida sin påstand er riktig.

c) Vi finner hvor mange prosent dyrere karbonadedeig er enn kyllingkjøttdeig per pakke:

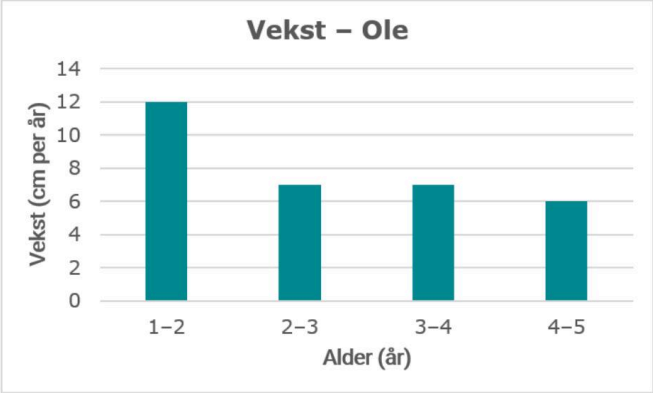
$$\frac{80-60}{60} \cdot 100\,\% = \frac{20}{60} \cdot 100\,\% \approx 33{,}3\,\%$$

En pakke karbonadedeig koster omtrent 33,3 % mer enn en pakke kyllingkjøttdeig.

Fredrik sin påstand er ikke riktig. En pakke karbonadedeig koster ca. 33,3 % mer enn en pakke kyllingkjøttdeig, ikke 25 %.

Oppgave 1-2

Hver gang Ole har fødselsdag, måler foreldrene hvor høy han er. Diagrammet under viser hvor mange centimeter høyden til Ole har økt med fra han ble ett til han ble to år, fra han ble to til han ble tre år, og så videre.



Figur 1: Vekstdiagram for Ole

Da Ole ble ett år, var han 75 cm høy.

a) Hvor høy var Ole da han ble 5 år?

Formelen under brukes til å beregne hvor høy en gutt kan forvente å bli som voksen.

$$\text{forventet høyde} = \frac{(\text{mors høyde} + 13\ \text{cm}) + \text{fars høyde}}{2}$$

Moren til Ole er 167 cm høy, og faren er 180 cm høy.

b) Bruk formelen til å regne ut hvor høy Ole kan forvente å bli som voksen.

William sier at moren og faren hans er like høye.

c) Bruk formelen til å vurdere om William kan forvente å bli lavere enn faren, like høy som faren eller høyere enn faren. Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

a) Fra diagrammet leser vi av Ole sin vekst per år:

Periode	Vekst
1–2 år	12 cm
2–3 år	7 cm
3–4 år	7 cm
4–5 år	6 cm

Total vekst fra 1 til 5 år:

$$12 + 7 + 7 + 6 = 32\,\text{cm}$$

Høyde ved 5 år:

$$75 + 32 = 107\,\text{cm}$$

Ole var $\underline{\underline{107\,\text{cm}}}$ **høy da han ble 5 år.**

b) Vi bruker formelen med mors høyde 167 cm og fars høyde 180 cm:

$$\text{forventet høyde} = \frac{(167 + 13) + 180}{2} = \frac{180 + 180}{2} = \frac{360}{2} = 180\,\text{cm}$$

Ole kan forvente å bli $\underline{\underline{180\,\text{cm}}}$ **høy som voksen.**

c) William sier at mor og far er like høye. Vi kaller denne høyden h. Da gir formelen:

$$\text{forventet høyde} = \frac{(h + 13) + h}{2} = \frac{2h + 13}{2} = h + 6{,}5$$

William kan altså forvente å bli 6,5 cm høyere enn foreldrene.

William kan forvente å bli høyere enn faren.

Oppgave 1-3

Kari har 1,5 L brus. Hun skal fylle brusen i glass. I hvert glass skal det være 2,5 dL.

a) Hvor mange glass kan Kari fylle?

Tobias lurer på hvor mye vann han bør drikke hver dag. Han finner ulike svar på ulike nettsider. På én nettside finner han teksten nedenfor.

> Voksne har hvert døgn behov for ca. 30 mL væske per kilogram kroppsvekt. Husk at vann er den beste tørstedrikken.

Tobias veier 70 kg.

b) Hvor mange liter vann bør Tobias drikke i løpet av et døgn, ifølge nettsiden?

Løsningsforslag

a) Vi gjør om til samme enhet. 1,5 L = 15 dL. Deretter deler vi:

$$\frac{15\,\text{dL}}{2{,}5\,\text{dL}} = 6$$

Kari kan fylle $\underline{\underline{6\text{ glass}}}$**.**

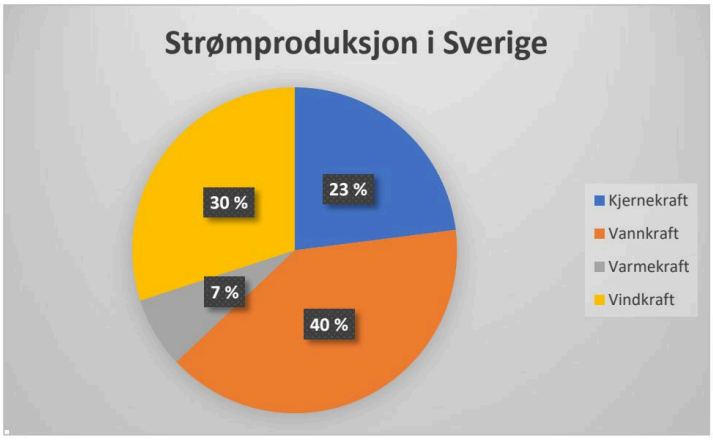
b) Vi bruker formelen fra nettsiden:

$$30\,\text{mL/kg} \cdot 70\,\text{kg} = 2100\,\text{mL} = 2{,}1\,\text{L}$$

Tobias bør drikke $\underline{\underline{2{,}1\,\text{L}}}$ **vann per døgn ifølge nettsiden.**

Oppgave 1-4

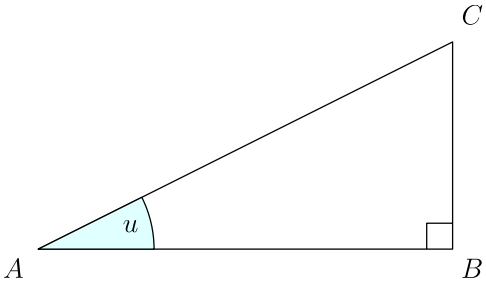
Diagrammet under viser et øyeblikksbilde av strømproduksjonen i Sverige en dag i september. Totalproduksjonen av elektrisk strøm var da omtrent 20 MW. Figuren viser fordelingen mellom kjernekraft, vannkraft, varmekraft og vindkraft.



Figur 2: Strømproduksjon Sverige

a) Hvor mange MW kom fra vannkraft?

Figuren under viser en rettvinklet trekant hvor $\sin u = 0{,}5$ og den minste kateten $BC = 7{,}5$ cm.



Figur 3: Rettvinklet trekant

b) Bruk definisjonen av sinus og regn ut lengden av hypotenusen AC.

Totalresistansen R_T i en parallellkobling med to motstander R_1 og R_2 er gitt ved denne formelen:

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

c) Bruk den oppgitte formelen og regn ut R_T når $R_1 = 16\,\Omega$ og $R_2 = 4\,\Omega$.

Løsningsforslag

a) Fra kakediagrammet ser vi at vannkraft utgjør 40 % av totalproduksjonen:

$$0{,}40 \cdot 20\,\text{MW} = 8\,\text{MW}$$

<u>8 MW</u> **kom fra vannkraft.**

b) Sinus er definert som $\sin u = \dfrac{\text{motstående katet}}{\text{hypotenus}} = \dfrac{BC}{AC}$.

Vi løser for AC:

$$AC = \frac{BC}{\sin u} = \frac{7{,}5\,\text{cm}}{0{,}5} = 15\,\text{cm}$$

Hypotenusen er $\underline{\underline{AC = 15\,\text{cm}}}$**.**

c) Vi setter inn $R_1 = 16\,\Omega$ og $R_2 = 4\,\Omega$ i formelen:

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{16 \cdot 4}{16 + 4} = \frac{64}{20} = 3{,}2\,\Omega$$

Totalresistansen er $\underline{\underline{R_T = 3{,}2\,\Omega}}$**.**

Del 2

Oppgave 2-1

Figur 4: Inverter

En inverter omformer 12 V likestrøm, for eksempel fra et bilbatteri, til 230 V vekselstrøm. I denne oppgaven kan du få behov for formelen

$$P = U \cdot I$$

- P er effekt i watt.
- U er spenning i volt.
- I er strømstyrke i ampere.

a) Hvor mange ampere går det fra 12 V-batteriet når det leverer 300 W inn til inverteren?

Inverteren har en virkningsgrad på 85 prosent, noe som betyr at 15 prosent av strømmen fra batteriet går tapt som varme og ikke blir omgjort til vekselstrøm.

Batteriet som er koblet til inverteren, vil etter en stund levere maksimalt 55 ampere.

Du har behov for 600 W med 230 V vekselstrøm.

b) Gjør utregninger, og vurder om batteriet kan levere nok strøm til inverteren, eller om det må oppgraderes.

Løsningsforslag

a) Vi bruker formelen $P = U \cdot I$ og løser for I:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{300\,\text{W}}{12\,\text{V}} = 25\,\text{A}$$

Det går $\underline{\underline{25\,\text{A}}}$ **fra** 12 V**-batteriet.**

b) Vi trenger 600 W ut fra inverteren. Med virkningsgrad på 85 % må batteriet levere mer inn enn det vi får ut:

$$P_{\text{inn}} = \frac{600\,\text{W}}{0{,}85} \approx 705{,}9\,\text{W}$$

Strømstyrken som trengs fra batteriet:

$$I = \frac{P_{\text{inn}}}{U} = \frac{705{,}9\,\text{W}}{12\,\text{V}} \approx 58{,}8\,\text{A}$$

Batteriet leverer maksimalt 55 A, men vi trenger 58,8 A.

Batteriet kan ikke levere nok strøm. Det må oppgraderes.

Oppgave 2-2

Petter sin mobiltelefon har igjen 152 GB med lagringsplass for data.

Et vanlig bilde opptar 7,5 MB lagringsplass.

a) Hvor mange flere bilder får Petter maksimalt plass til på mobilen før lagringsplassen er brukt opp?

Petter ønsker å laste opp 100 bilder fra telefonen sin over nettet, til en ekstern server, på under to minutter.

b) Hvor mange megabit per sekund (Mbit/s) må internettilkoblingen til Petter kunne overføre for å klare dette?

Petter bruker mobilen sin til ulike ting.

- I gjennomsnitt bruker han 300 MB data hver dag til sosiale medier og vanlig surfing på internett.
- I tillegg strømmer han musikk 3 timer per dag. Dette krever 120 kbit per sekund (kbit/s).

Petter skal velge et mobilabonnement, og han ønsker ikke å betale mer enn han må.

Abonnement	Small	Medium	Large	X-Large
Størrelse	4 GB/måned	8 GB/måned	16 GB/måned	30 GB/måned
Pris	150 kr	250 kr	299 kr	350 kr

c) Gjør utregninger, og gi en anbefaling om hvilket av disse mobilabonnementene Petter bør velge. Bruk 30 dager per måned i utregningene.

Løsningsforslag

a) Vi gjør om 152 GB til MB (1 GB = 1000 MB):

$$152\,\text{GB} = 152 \cdot 1000\,\text{MB} = 152\,000\,\text{MB}$$

Antall bilder:

$$\frac{152\,000\,\text{MB}}{7{,}5\,\text{MB}} \approx 20\,267$$

Petter får plass til maksimalt <u>20 267 bilder</u> til.

b) 100 bilder opptar $100 \cdot 7{,}5 = 750$ MB lagringsplass. Vi gjør om til megabit (1 MB = 8 Mbit):

$$750\,\text{MB} = 750 \cdot 8 = 6000\,\text{Mbit}$$

Under 2 minutter betyr under 120 sekunder. Nødvendig overføringshastighet:

$$\frac{6000\,\text{Mbit}}{120\,\text{s}} = 50\,\text{Mbit/s}$$

Petter trenger en internettilkobling på minst $\underline{\underline{50\,\text{Mbit/s}}}$**.**

c) Vi finner Petters dataforbruk per dag:

Sosiale medier og surfing:

$$300\,\text{MB/dag}$$

Musikk: 120 kbit/s i 3 timer = 3 timer = $3 \cdot 3600 = 10\,800$ sekunder:

$$120\,\text{kbit/s} \cdot 10\,800\,\text{s} = 1\,296\,000\,\text{kbit} = \frac{1\,296\,000}{8 \cdot 1000}\,\text{MB} = 162\,\text{MB/dag}$$

Totalt per dag:

$$300 + 162 = 462\,\text{MB/dag}$$

Totalt per måned (30 dager):

$$462 \cdot 30 = 13\,860\,\text{MB} = 13{,}86\,\text{GB}$$

Petter bruker ca. 13,9 GB per måned, så Medium (8 GB) er ikke nok. Large (16 GB) til 299 kr er det billigste abonnementet som dekker behovet.

Jeg anbefaler abonnementet Large på 16 GB til $\underline{\underline{299\,\text{kr/måned}}}$**.**

Oppgave 2-3

Figur 5: Merking på transformator

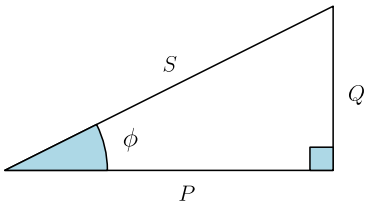
En transformator har en kapasitet på 10 kVA. Primærspenningen på transformatoren er 400 V, og sekundærspenningen er 230 V. Primærspolen har 10 000 vindinger.

I en transformator er sammenhengen mellom spenninger og antall vindinger slik:

$$\frac{\text{spenning primærside}}{\text{spenning sekunderside}} = \frac{\text{antall primærvindinger}}{\text{antall sekundærvindinger}}$$

a) Hvor mange vindinger har sekundærspolen?

Til transformatoren blir det koblet en belastning på 5000 W, som tilsvarer P i effekttrekanten. Den tilsynelatende effekten S er da 6500 kVA.



Figur 6: Effekttrekant

- Q = reaktiv effekt
- P = aktiv effekt
- S = tilsynelatende effekt

b) Skisser effekttrekanten til transformatoren ved denne belastningen, og sett på de oppgitte verdiene. Beregn vinkelen ϕ mellom tilsynelatende og aktiv effekt.

Den reaktive effekten Q i transformatoren kan beregnes med to ulike matematiske metoder.

c) Forklar hvilke to metoder dette er, og bruk en av dem til å finne Q.

Løsningsforslag

a) Vi bruker forholdet mellom spenning og antall vindinger:

$$\frac{400}{230} = \frac{10\,000}{n_2}$$

Vi løser for n_2:

$$n_2 = \frac{10\,000 \cdot 230}{400} = \frac{2\,300\,000}{400} = 5750$$

Sekundærspolen har $\underline{\underline{5750 \text{ vindinger}}}$.

b) Effekttrekanten har $P = 5000\,\text{W}$ og $S = 6500\,\text{VA}$.

Vinkelen ϕ mellom S og P finnes ved:

$$\cos\phi = \frac{P}{S} = \frac{5000}{6500} \approx 0{,}769$$

$$\phi = \arccos(0{,}769) \approx 39{,}7^\circ$$

Effekttrekanten ser slik ut (med Q beregnet i neste deloppgave):

$$S = 6500\,\text{VA}$$
$$P = 5000\,\text{W}$$
$$\phi \approx 39{,}7^\circ$$

Vinkelen mellom tilsynelatende og aktiv effekt er $\underline{\underline{\phi \approx 39{,}7^\circ}}$.

c) Den reaktive effekten Q kan beregnes med to metoder:

Metode 1 – Pytagoras:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{6500^2 - 5000^2} = \sqrt{42\,250\,000 - 25\,000\,000} = \sqrt{17\,250\,000} \approx 4153\,\text{VAr}$$

Metode 2 – Tangens:

$$Q = P \cdot \tan\phi = 5000 \cdot \tan(39{,}7^\circ) \approx 5000 \cdot 0{,}831 \approx 4153\,\text{VAr}$$

Den reaktive effekten er $\underline{\underline{Q \approx 4153\,\text{VAr}}}$**.**

Oppgave 2-4

Sammenhengen mellom strekning s kilometer (km), gjennomsnittsfart v kilometer per time (km/h) og tid t timer (h) er gitt ved formelen

$$s = v \cdot t$$

Camilla kjører moped til skolen. En dag kjører hun med en gjennomsnittsfart på 40 km/h og bruker 15 minutter.

a) Hvor lang er strekningen Camilla kjører til skolen? Vurder og kommenter om svaret ditt kan være riktig.

Kasper har bil. En dag sjekker han kilometerstand og klokkeslett både når han starter en kjøretur, og når han avslutter turen.

	Start	Slutt
Kilometerstand	110 509 km	110 551 km
Klokkeslett	17:35	18:13

b) Regn ut gjennomsnittsfarten for kjøreturen målt i kilometer per time.

På veien Kasper kjører for å komme til jobb, er fartsgrensen senket fra 80 km/h til 60 km/h. Kasper tror han taper mye tid på grunn av dette.

c) Undersøk hvor mange flere minutter Kasper bruker på å kjøre en strekning på 8 km dersom han senker gjennomsnittsfarten fra 80 km/h til 60 km/h.

Løsningsforslag

a) Vi setter inn i formelen $s = v \cdot t$. Merk at 15 minutter = $\frac{15}{60} = 0{,}25$ h:

$$s = 40\,\text{km/h} \cdot 0{,}25\,\text{h} = 10\,\text{km}$$

Strekningen Camilla kjører til skolen er $\underline{\underline{10\,\text{km}}}$**.** Dette virker rimelig – 10 km er en typisk avstand mellom et sted med moped på 15 minutter.

b) Vi finner distansen og tidsbruken:

- Distanse: $110\,551 - 110\,509 = 42\,\text{km}$
- Tid: fra 17:35 til 18:13 = 38 minutter = $\frac{38}{60}$ t

Gjennomsnittsfarten:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{42\,\text{km}}{\frac{38}{60}\,\text{h}} = \frac{42 \cdot 60}{38} \approx 66{,}3\,\text{km/h}$$

Gjennomsnittsfarten var $\approx 66{,}3\,\text{km/h}$.

c) Vi beregner tidsbruken ved begge fartsgrenser for en strekning på 8 km:

$$t_{80} = \frac{8\,\text{km}}{80\,\text{km/h}} = 0{,}1\,\text{h} = 6\,\text{min}$$

$$t_{60} = \frac{8\,\text{km}}{60\,\text{km/h}} = \frac{8}{60}\,\text{h} = 8\,\text{min}$$

Kasper bruker 2 minutter lenger ved 60 km/h.

Kasper bruker 2 minutter lenger ved 60 km/h enn ved 80 km/h.

Oppgave 2-5

Sara blir snart 16 år. Hun vurderer å kjøpe en ny mopedbil. Mopedbilen koster 162 000 kroner. Sara har 50 000 kroner på en sparekonto i banken.

Sara regner med å få disse utgiftene hver måned dersom hun kjøper mopedbilen:

- 416 kroner for forsikring
- 550 kroner for diesel
- 750 kroner for service og vedlikehold

Sara får 800 kroner i lommepenger hver måned. I tillegg har hun deltidsjobb med 139 kroner i timelønn. Hun jobber 25 timer hver måned. Hun har frikort og betaler ikke skatt.

Onkelen til Sara synes ikke det er lurt å kjøpe ny mopedbil og sier dette:

Onkel

- Verdien av bilen vil gå ned med 20 % det første året. Det andre året vil verdien gå ned med 14 %.
- Du kan låne de pengene du trenger, av meg, men da må du betale meg 2200 kroner hver måned i 24 måneder og så 60 000 kroner når du selger bilen om to år.

Sara er usikker på om hun har råd til å kjøpe og bruke mopedbilen. Hun har noen spørsmål:

Sara

- Hvor mye må jeg låne for å kjøpe mopedbilen?
- Hvor mye vil mopedbilen koste meg hver måned dersom jeg må betale onkel 2200 kroner i tillegg til de andre utgiftene?
- Hvor mye har jeg da igjen til å kjøpe andre ting for?
- Hvor mye vil jeg få for mopedbilen når jeg selger den om to år?
- Hvor mye tjener onkel på å låne meg penger?

Ta utgangspunkt i spørsmålene til Sara. Gjør beregninger og vurderinger og lag en oversikt som kan hjelpe henne med å velge om hun skal kjøpe mopedbilen eller ikke.

Løsningsforslag

Vi går gjennom Saras spørsmål ett for ett.

Hvor mye må Sara låne?

Sara har 50 000 kr. Mopedbilen koster 162 000 kr:

$$162\,000 - 50\,000 = 112\,000\,\text{kr}$$

Sara må låne 112 000 kr av onkelen.

Månedlige inntekter:

Inntektskilde	Beløp
Lommepenger	800 kr
Deltidsjobb (139 kr × 25 t)	3 475 kr
Totalt	**4 275 kr**

Månedlige utgifter med lån:

Utgift	Beløp
Forsikring	416 kr
Diesel	550 kr
Service og vedlikehold	750 kr
Avdrag til onkel	2 200 kr
Totalt	**3 916 kr**

Hvor mye har Sara igjen til andre ting?

$$4\,275 - 3\,916 = 359\,\text{kr/mnd}$$

Det er lite å leve på. Sara har bare 359 kr igjen per måned til alt annet.

Hva vil mopedbilen være verdt når Sara selger den om to år?

Onkelen sier at verdien går ned med 20 % det første året, og 14 % det andre:

$$\text{Etter år 1} = 162\,000 \cdot 0{,}80 = 129\,600\,\text{kr}$$
$$\text{Etter år 2} = 129\,600 \cdot 0{,}86 = 111\,456\,\text{kr}$$

Sara kan forvente å selge bilen for ca. 111 500 kr.

Hvor mye tjener onkelen?

Sara betaler totalt til onkelen:

$$2\,200 \cdot 24 + 60\,000 = 52\,800 + 60\,000 = 112\,800\,\text{kr}$$

Onkelen lånte ut 112 000 kr og får tilbake 112 800 kr:

$$112\,800 - 112\,000 = 800\,\text{kr}$$

Onkelen tjener 800 kr **på å låne Sara penger.** Det er et svært beskjedent beløp for et to-årig lån på 112 000 kr, noe som viser at onkelens avtale er gunstig for Sara.

Vurdering:

Sara har veldig lite å leve på (359 kr/måned) dersom hun kjøper mopedbilen. Et uventet utgift kan sette henne i en vanskelig situasjon. Onkelen tjener minimalt på lånet, men poenget hans er trolig at Sara har for lite til overs til daglige utgifter. Det kan være lurt å vente med å kjøpe mopedbil til hun har mer spart opp eller høyere inntekt.